

同轴电缆中电磁波的传输与金属中超声波的传输

一、同轴电缆中电磁波的传输

1. 实验目的

通过脉冲波信号的测量,理解波在传输路径上遇到界面时的反射和透射特性,理解入射波和反射波的相位关系,掌握阻抗匹配概念。

2. 实验原理

本实验用同轴电缆进行电磁波的定向传播,如图 1a,中心铜线和外层铜导体(屏蔽层)为同轴关系而得名,同轴导体间为电介质材料,最外层为电缆绝缘护套。

电磁波在同轴电缆的中心导体与屏蔽层之间传输,是一封闭电路。由于高频信号的集肤效应(信号中低频部分在导线中心流动,而高频部分在导线表层流动,称趋肤效应或集肤效应,skin effect),电流只在中心导体的表面与屏蔽层的内表面流动,因此电磁场不会向外泄漏,不会影响外界,外界干扰信号也不会渗入内部,具有良好的屏蔽性。

同轴电缆的传输特性可用双导线(中心铜线和外层铜导体)来描述,如图 1(b)。

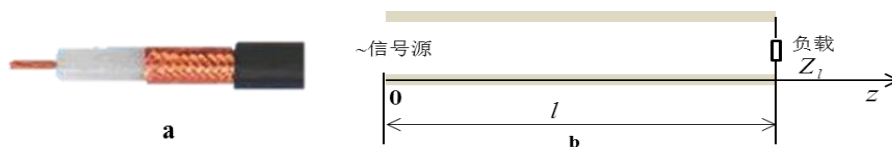


图 1 双导线传输线

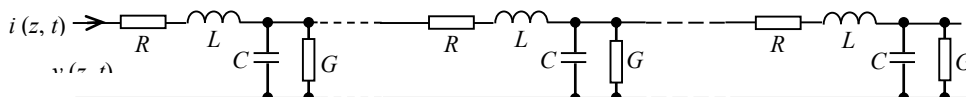


图 2 传输线的等效电路

为了有效地传送电磁场的能量和信息,必须使电磁能量和信息沿定向传送。一对相隔均匀距离的平行导线或同轴电缆线就是这种定向传送电磁场能量和信号的载体,称为传输线。用传输线传送瞬态或高频信号时,传输线的长度已可与波长相比拟,甚至大大超过波长,因此在传输线上的电信号存在随长度变化的空间分布,负载不匹配时还有驻波分布。此时传输线的电路参数需用整个长度上的分布参数表示,如图 2 所示。其中, R 、 L 、 C 、 G 分别为单位长度传输线的电阻、电感、电容和电导, $v(z, t)$ 、 $i(z, t)$ 为沿传输线长度方向(z 方向)的电压、电流信号,与位置 z 和时间 t 有关。实际上,只要分析单一频率 ω 的信号,采用傅立叶分析和合成的方法,即可得到各种频率信号的传输特性。令

$$v(z, t) = \text{Re}[V(z)e^{j\omega t}], \quad i(z, t) = \text{Re}[I(z)e^{j\omega t}] \quad (1)$$

利用电路方程分析单元传输线后可得:

$$\frac{dV(z)}{dz} = -I(z)(R + j\omega L), \quad \frac{dI(z)}{dz} = -V(z)(G + j\omega C) \quad (2)$$

$$\text{将 } V(z)、I(z) \text{ 方程组合后可得: } \frac{d^2V(z)}{dz^2} = \gamma^2 V(z), \quad \frac{d^2I(z)}{dz^2} = \gamma^2 I(z) \quad (3)$$

$$\text{其中 } \gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} \quad (4)$$

是传播常数,其实部 α 和虚部 β 分别是线的衰减常数和相位常数。这些量不是真的常数,因为它们都以复杂的方式与 ω 相关。微分方程的解为:

$$V(z) = V^+(z) + V^-(z) = V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{\gamma z}, \quad I(z) = I^+(z) + I^-(z) = I_0^+ e^{-\gamma z} + I_0^- e^{\gamma z} \quad (5)$$

这里正和负的上角标分别表示向 $+z$ 和 $-z$ 方向行进的行波。容易证明

$$\frac{V_0^+}{I_0^+} = -\frac{V_0^-}{I_0^-} = \frac{R + j\omega L}{\gamma} \quad (6)$$

(6) 式表明,传输线上任何 z 处的电压电流之比与 z 无关。令

$$Z_0 = \frac{R + j\omega L}{\gamma} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} = R_0 + jx_0 \quad (7)$$

Z_0 称为传输线的特性阻抗, R_0 、 x_0 分别表示单位长度的电阻性负载和电感性负载。 Z_0 、 γ 是传输线的两个重要参数,它们只与电路参数 R 、 L 、 C 、 G 、 ω 有关,而与线的长度无关。传播常数 γ 决定了传输线中信号的

相速和衰减, Z_0 决定了加上负载后传输线上信号波形的分布。下面列举两种重要的情况:

① $R=0, G=0$ (无损耗线), $\gamma = \alpha + j\beta = j\omega\sqrt{LC}$, $Z_0 = R_0 + jx_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$

② $\frac{R}{L} = \frac{G}{C}$ (无失真线), $\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{\frac{C}{L}}(R + j\omega L)$, $Z_0 = R_0 + jx_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$

以上两种情况, 特性阻抗 Z_0 均为纯阻性常数。而相位常数 β 均为 ω 的线性函数, 可以证明, 此时在传播过程中即使 $R \neq 0$ 而引起信号衰减变小, 但能保持信号不产生畸变。对于无限长的导线, 从 (5) 式可知, 只有沿 $+z$ 方向的行波。实际导线都是有限的, 此时要考虑终端负载对传输信号的影响。

长为 l 的传输线, 终端 $z=l$ 处外加的负载为 Z_l , $Z_l = \frac{V_l}{I_l}$, V_l, I_l 为负载 Z_l 上电压、电流。从 (5) 式和两端的边界条件可得线上任一点处:

$$\begin{aligned} V(z) &= \frac{I_l}{2} [(Z_l + Z_0)e^{\gamma(l-z)} + (Z_l - Z_0)e^{-\gamma(l-z)}] \\ I(z) &= \frac{I_l}{2Z_0} [(Z_l + Z_0)e^{\gamma(l-z)} - (Z_l - Z_0)e^{-\gamma(l-z)}] \end{aligned} \quad (8)$$

式中第一项表示沿 z 的入射波, 第二项表示沿 $-z$ 方向的反射波。整理得

$$V(z) = \frac{I_l}{2} (Z_l + Z_0) e^{\gamma(l-z)} [1 + \Gamma e^{-2\gamma(l-z)}] \quad (9)$$

其中 $\Gamma = \frac{Z_l - Z_0}{Z_l + Z_0} = |\Gamma| e^{j\theta} \quad (10)$

Γ 是在负载端电压反射波与入射波振幅之比, 称为负载 Z_l 的电压反射系数。对于无损线 $Z_0=R_0$, 若负载 Z_l 也为纯电阻性负载, 分三种情况讨论:

① 开路 $Z_l = R_l = \infty$, $\Gamma=1$

$$\begin{cases} V(z) = V_l \cos \frac{2\pi(l-z)}{\lambda} \\ I(z) = \frac{V_l}{R_0} \sin \frac{2\pi(l-z)}{\lambda} \end{cases} \quad (11)$$

电压反射系数最大, 在 $z=l$ 处, 电压为最大, 是驻波波腹; 电流为最小, 是驻波波节。

② 短路 $Z_l = R_l = 0$, $\Gamma=-1$, 电压反射系数为负值, 表示反射波为反相。电压、电流驻波分布与开路情况相反。

③ 负载匹配 $Z_l = R_l = R_0$, $\Gamma=0$, 电压反射系数为零。没有反射波, 线路中只有沿 $+z$ 方向的行波。

负载不同时, 传输线上 $z=0$ 和 $z=l$ 处信号波形示意图见图 3。

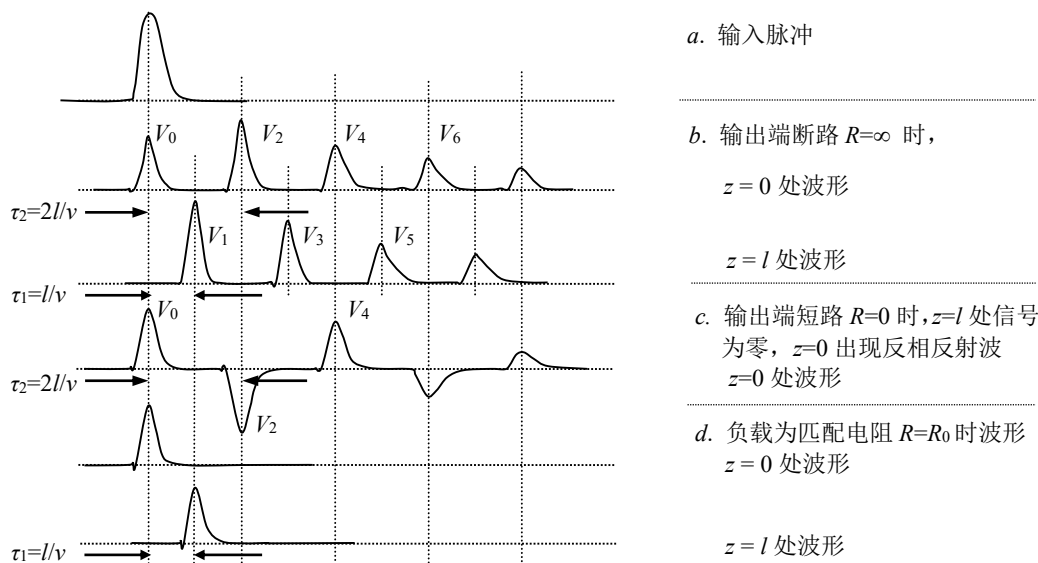


图 3 不同负载时传输线上 $z=0$ 和 $z=l$ 处信号波形

思考: 若 $Z_l = R_l$ 略大于或略小于 R_0 时, 波形是怎样的?

3. 实验仪器及特殊说明

(1) Tektronix 数字示波器。

(2) Tektronix AFG1062 信号信号发生器。

(3) 电阻盒，待测长同轴电缆，短同轴电缆连接线，三通接头，阻抗元件(短路负载，匹配负载)。

实验中，在信号发生器后接入了一个电阻盒，由两个约 1000Ω 的电阻串联而成，信号发生器输出的信号接施加在两个串联电阻的两端，从其中一个电阻分压后信号接入后级电路。由于电阻盒电阻的阻值远大于信号发生器内阻和传输线特征阻抗 (75Ω)，因此该分压电阻的作用可等效于一个开路负载。此外，由于示波器的输入阻抗很大 ($M\Omega$ 量级)，因此对于被测同轴电缆来说，示波器也可视为开路负载。

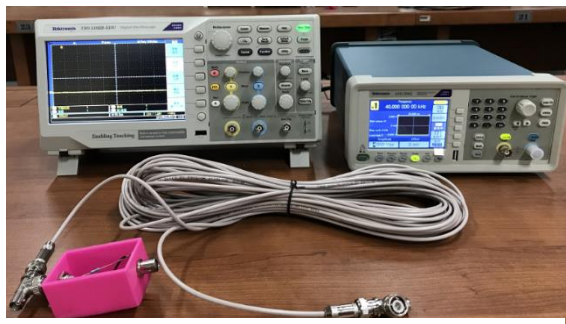


图 4 同轴电缆中电磁波的传输测量装置

4. 实验内容

测量同轴电缆的长度和衰减常数，分析传输线终端反射波与入射波的相位关系。实验用同轴电缆的已知数据：电磁波在该电缆中波速 $u=2.0\times 10^8\text{m/s}$ ，电缆的特性阻抗 $Z_0=R_0=75\Omega$ 。

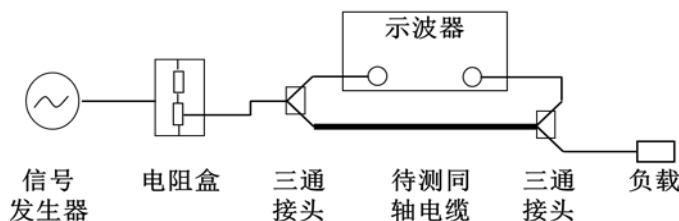


图 5 实验电路图

将信号发生器输出信号通过电阻盒接到传输线‘输入端’，信号选择 40KHz 左右的连续脉冲，信号幅度在 $2\sim 5\text{V}$ 之间，占空比约为 0.5% 。传输线‘输出端’分别选择开路、短路和匹配电阻三种测试方式。利用示波器分别测出传输线‘输入端’、‘输出端’之间的信号波形和相对延时 τ_1 、 τ_2 。断路负载时，计算实验仪中的电缆长度和吸收系数 α ， α 的定义为，电压信号 V 经过长为 l 的电缆后 $V_l = Ve^{-\alpha l}$ 。短路负载时计算延时 τ_2 ，重复测量三次。匹配负载时计算延时 τ_1 ，重复测量三次。分别利用测量结果计算同轴电缆的长度，并估算不确定度。

选做：负载分别取大于或小于特性阻抗 R_0 时，观察波形发生的变化。

二、金属中超声波的传输

1. 实验目的

掌握超声波波速测量方法，观察声波转换及表面波，了解超声波来探测原理。

2. 实验原理

声波是一种弹性波，超声波频率范围为 $2\times 10^4\sim 10^{12}\text{Hz}$ ，且具有方向性好，穿透力强，易产生和接收，探头体积小等特点，能够在所有弹性介质中传播，因此超声波广泛应用于生产和生活中。

能将其它形式的能量转换成超声振动能量的方式都可以用来发生超声波。例如压电效应、磁致伸缩效应、电磁声效应和机械声效应等都可以用来发生超声波。目前普遍使用的是利用压电效应来产生和接收超声波。这种材料一般被制成片状（晶片），并在其正反两面镀上导电层（如镀银层）作为正负电极。如在电极两端施加一脉冲电压，则晶片发生弹性形变，随后发生自由振动，并在厚度方向形成驻波。如果晶片的两侧存在其它弹性介质，则会向两侧发射弹性波，波的频率与晶片的材料和厚度有关。适当选择晶片的厚度，使其产生的弹性波为超声波。在晶片振动过程中，振幅逐渐减小，因此晶片向外发射的是一个超声波波包，通常称为脉冲波。脉冲波在传播路径上遇到介质界面、畸变等不均匀界面，部分声波会沿路径反射回去并被晶片接收

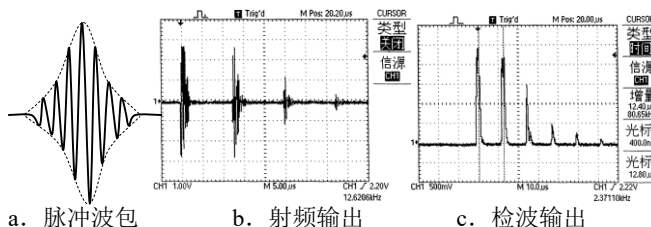


图 6 脉冲波包和反射波形图

而转变为电信号,经电路放大后在示波器上显示出波形,多次反射形成多重波形如图 6。实验中仪器的射频输出每次反射波与脉冲波包对应,信号有正有负。检波输出只有正向信号。

超声波在介质中传播可以有不同的形式,通常有纵波、横波、表面波三种形式,如图 7 所示。

纵波,即介质中质点振动方向与超声波传播方向一致。产生于任何固体介质的体积发生交替变化时。

横波,即介质中质点振动方向与超声波传播方向垂直。当固体介质同时承受体积和切变变形时,剪切力交替作用于固体介质时可产生横波。横波只能在固体介质中传播。

表面波,可以看成是由平行于表面的纵波和垂直于表面的横波合成,振动质点轨迹为一椭圆,在距表面 $\frac{1}{4}$ 波长深处振幅最强,随着深度的增加很快衰减,实际上离表面一个波长以上的地方,质点振动的振幅已经很微弱了。

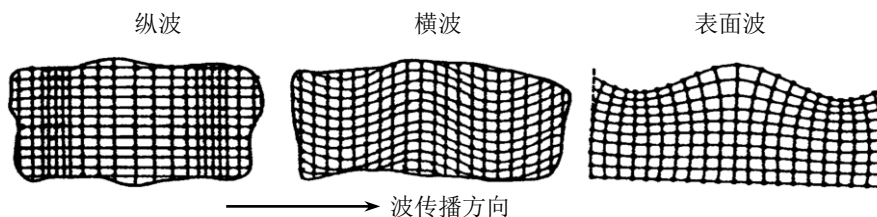


图 7 纵波、横波和表面波的质点振动示意图

当超声纵波或横波入射到两种介质界面上时,若介质都是固体或其中之一是固体时,在发生反射折射时,一般会同时反射或折射出另一种波形,如图 8,入射纵波在反射折射出纵波的同时会反射或折射出横波。超声波的这种现象称为波型转换。设 θ 为介质 1 中的入射角, c_1 为介质 1 中的波速, β_l 、 β_s 分别为介质 2 中纵波和横波的折射角, c_{2l} 、 c_{2s} 分别为介质 2 中的纵波、横波的波速。根据折射定律:

$$\frac{\sin \theta}{c_1} = \frac{\sin \beta_l}{c_{2l}} = \frac{\sin \beta_s}{c_{2s}} \quad (12)$$

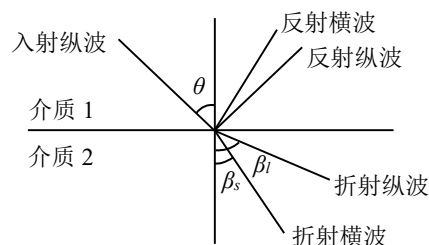


图 8 波形在介质界面上的反射折射

若 $c_1 < c_{2l}$, 当入射角 θ 大于临界角 $\theta_l = \sin^{-1} \frac{c_1}{c_{2l}}$ 时发生全反射, 介质 2 中纵波消失; 若 $c_1 < c_{2s}$, 当入射角 θ

大于临界角 $\theta_s = \sin^{-1} \frac{c_1}{c_{2s}}$ 时, 介质 2 中横波也将消失。若 $\theta > \theta_s$ 时, 在表面条件适合时将产生沿固体表面传播的表面波。

在超声波分析测试中, 利用超声波探头产生脉冲超声波, 常用的超声波探头有直探头 (产生纵波)、斜探头 (产生横波或表面波) 和可变角探头 (旋转探头芯可改变探头入射角, 得到不同折射角的斜探头, 当 $\theta = 0$ 时成为直探头), 结构如图 9 所示。探头通过保护膜或斜楔向外发射超声波, 吸收背衬的作用是吸收晶片向背面发射的声波, 以减少杂波, 用匹配电感调整脉冲波波形。实验中所使用的探头工作方式主要为单探头方式, 即同一个探头, 既用来发射超声, 又用来接收超声。这时必须使用连通器把实验仪“超声探头”的“发射”接口和“接收”接口连接起来。采用这种方式, 发射脉冲也被接收, 在示波器上可以看到, 如图 6b、6c 中第一个波包即为发射波。

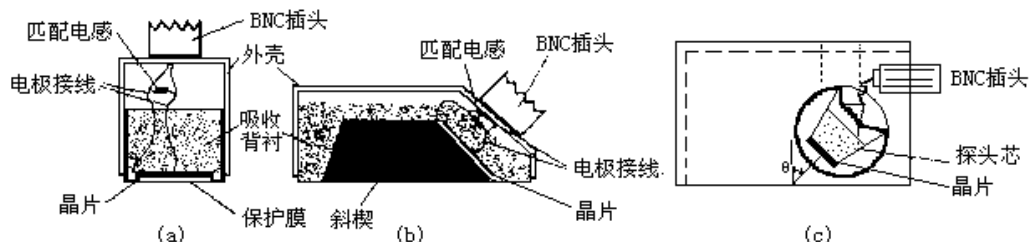


图 9 探头的基本结构 (a) 直探头 (b) 斜探头 (c) 可变角探头

超声波有许多重要的应用, 如地震检测、地质勘探、超声波探伤、测量, 超声加工以及超声表面波电子器件如延迟器、滤波器等。学习超声波的基本特征及测量方法是掌握超声波应用的基础。

利用超声波进行探测，需要了解超声探头发射能量的指向性与探头的几何尺寸和波长之间的关系。一般来讲，波长越小，频率越高，指向性越好；尺寸越大，指向性越好。可以用公式表示如下：

$$\theta = 2\sin^{-1}(1.22\frac{\lambda}{D}) \quad (13)$$

图 10 是超声波探头的指向性与其尺寸和波长关系的示意图。对具有一定指向性要求的超声波探头，采用较高的频率可以使探头的尺寸变小。

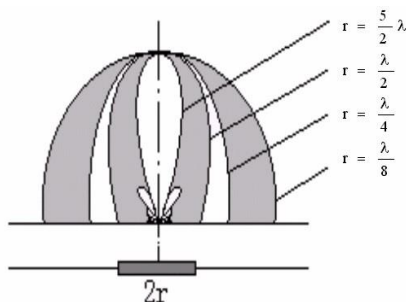


图 10 超声探头的指向性

在实际应用中，通常我们用偏离中心轴线后振幅减小一半的位置表示声束的边界。如图 11 所示，在同一深度位置，中心轴线上的能量最大，当偏离中线到位置 A、A' 时，能量减小到最大值的一半。其中 θ 角定义为探头的扩散角。 θ 越小，探头方向性越好，定位精度越高。

在进行缺陷定位时，必须找到缺陷反射回波最大的位置，使得被测缺陷处于探头的中心轴线上，然后测量缺陷反射回波对应的时间，根据工件的声速可以计算出缺陷到探头入射点的垂直深度或水平距离。

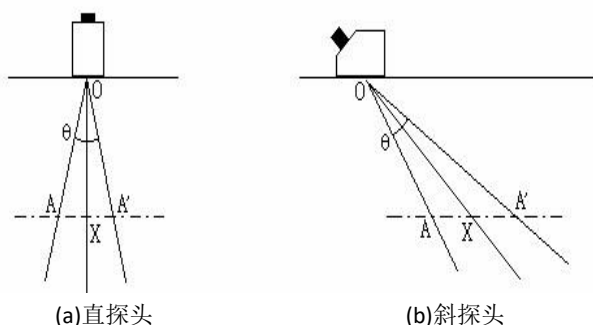


图 11 超声探头的指向性

3. 实验仪器及使用特殊说明

(1) 超声波试验仪（图 12）的‘发射/接收’只准接超声探头，发射脉冲电压高达几百伏，**不允许接到示波器**。仪器内部将‘发射’和‘接收’端已并联，功能相同。

(2) 超声试验仪衰减器的示数含义为，若“衰减器”示数为 52db，则实际衰减倍数约为 $10^{52/20} \approx 400$ 。利用衰减器可以改变信号的波形、幅度和脉宽等。

(3) 进行纵波测量时，衰减可以选择在 80-90db；横波测量时，衰减选择在 60-80db；表面波测量时，衰减选择在 30-50db。

(4) 超声试验仪‘检波’输出正向脉冲电压信号，用于示波器检测。



图 12 超声波试验仪

4. 实验内容

先将超声试验仪上“发射/接收”连接端与超声探头相连接，“检波”连接示波器作为输出。调整衰减器，使输出波形最适用。

(1) 声速测量

声速测量的方法很多，在本实验中采用的方法是脉冲波反射法。脉冲波是由不同频率成分连续波合成，或者说脉冲波包含有不同成分的连续波。而对于各向同性的介质，声波传播速度与频率无关。因此利用脉冲超声波测量声速不会影响测量的准确性。当超声波探头产生脉冲声波后，通过耦合剂进入介质。如果在传播路径上遇到介质畸变，如人工反射体（附录 B 试块上的 A、B、C、D 孔）、介质界面等，则部分声波会沿原来的路径反射回去，被探头接收。已知探头与人工反射体或介质界面的距离，通过测量声波传播的时间，则可测量出介质的声速。

声速计算公式如下：

$$c = \frac{2l}{t_2 - t_1} \quad (14)$$

其中， l 是探头到反射面的距离， t_1 ， t_2 为起始面和反射面回波的时间。利用（14）式，用直探头和 45°斜探头可以分别测量计算纵波和横波声速。若已知 c ，可求出试样尺寸或 CΦ3 小孔深度。

① 利用直探头测量试样中纵波声速 c_l

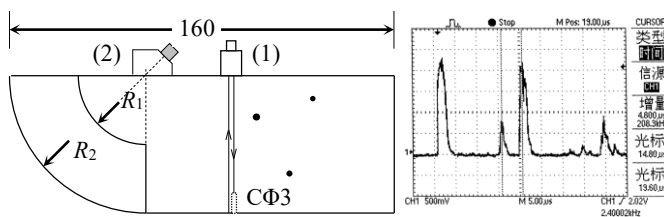


图 13 测量纵波声速及探测钻孔深度示意图

测量方法见图 13。把直探头置于位置 (1)，用示波器显示试样底面 t_H 的反射回波。在探头和试样表面涂上耦合剂（实验中用水），保持探头与试样表面接触良好，反复移动探头直至反射回波信号最大。调整示波器显示方式，使时间测量处于最好的状态。测量起始波与回波的时间 t_1 、 t_2 ，利用 (14) 式求出纵波声速。计算结果的不确定度。

② 利用 45° 斜探头测量试样中横波声速 c_s

将 45° 探头放在图 13 位置 (2)。此时试样中仅有横波。用示波器显示 R_1 、 R_2 圆弧边界反射回波，移动探头使回波信号同时达到最大值，测量回波时间 t_1 、 t_2 ，利用 (14) 式求出横波声速。计算声速的不确定度。注意 (14) 式中 t_1 、 t_2 与反射面的对应关系，这里 $l = R_2 - R_1$ 。

③ 通过测量声速计算试样块的杨氏模量和泊松系数

超声波速度与传播介质的弹性模量和密度有关，不同的介质，有不同的声速，并且当波型不同时，介质弹性形变形式不同，声速也不一样。

在各向同性固体介质中，各种波型的超声波声速为

$$\text{纵波 } c_l = \sqrt{\frac{E(1-\sigma)}{\rho(1+\sigma)(1-2\sigma)}} \quad (15)$$

$$\text{横波 } c_s = \sqrt{\frac{E}{2\rho(1+\sigma)}} \quad (16)$$

其中 E 为杨氏模量， σ 为 Poisson 系数， ρ 为材料密度。相应地，通过测量介质的纵波声速和横波声速，利用公式可以计算介质的弹性常数（杨氏模量）和 Poisson 系数。计算公式如下：

$$\text{杨氏模量 } E = \frac{\rho c_s^2 (3T^2 - 4)}{T^2 - 1} \quad (17)$$

$$\text{Poisson 系数 } \sigma = \frac{T^2 - 2}{2(T^2 - 1)} \quad (18)$$

其中 $T = \frac{c_l}{c_s}$ 。

(2) 表面波实验

用可变角超声波探头、超声波信号源和存储示波器，在实验上观察表面波的产生，实验仪器框图见图 14。声波纵波由探头中压电晶体产生，探头嵌在声速为 $c_l=2680\text{m/s}$ 的有机玻璃中。试样材料为硬铝。

观察波形转换的方法为：

① 把可变角探头入射角调整为 0° ，使超声波以纵波入射并且经试样底面多次反射，在示波器上可以看到一系列等间隔的反射回波 $F_1 F_2 F_3 \dots$ （如图 15a），可以确定其波型为纵波。

② 把可变角探头放在图 14 位置 E，使入射点（超声波进入被测工件的位置）基本与试样块两圆弧圆心重合。当超声波传入试块后，声波可以被 R_1 和 R_2 圆弧面反射，在示波器上可以看到反射回波 F_1 和 F_2 （如图 15b）。反射回波 F_1 和 F_2 对应的时间差 $(t_2 - t_1)$ 与声速有关。不同波型，声速不同，由此可知反射回波的波型。入射角小时为纵波。增大可变角探头入射角，注意回波幅度的变化。当入射角达到纵波临界角 $\theta_l=25.1^\circ$ 后，纵波回波会消失，入射角增大又会新出现两个回波，并且幅度不断增大。可以确定其波型为横波。

③ 可变角探头入射角继续增加，至横波临界角 $\theta_s=58.9^\circ$ 后横波消失。当 $\theta \sim 65^\circ$ 时出现新的回波。沿 EI 方向移动探头，回波也顺势移动，幅度基本不变。但当表面状态变化，如有水滴，回波立即消失。擦去水滴

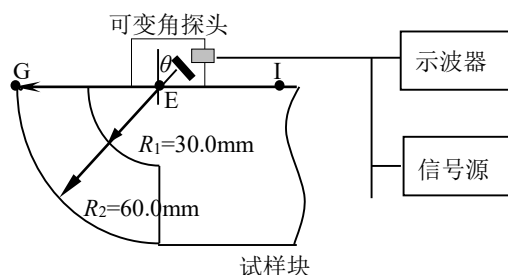


图 14 观察波型转换及表面波示意图

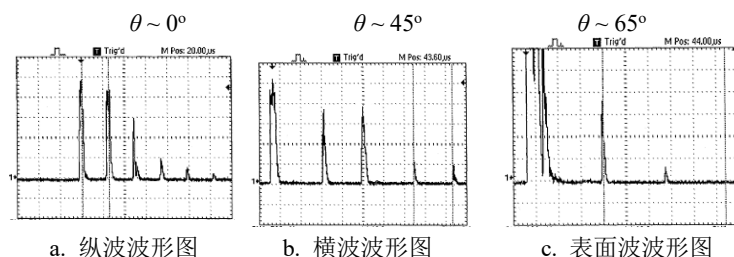


图 15 声速波形示意图

回波又恢复，可见回波是沿表面传播后遇到尖锐界面 G 反射回来的一种波：表面波。波型图见图 15c。

实验中根据表面波在传播中遇到尖锐界面后反射回波的特性,测定起始表面波脉冲与回波脉冲的时间间隔以及传播距离 l ,即可测出表面波的波速。可采用两种方法测量:

① 固定法:如图 14 所示,可变探头转到约 65° 角,发射的声波以 θ 角入射到试样表面 E 处产生表面波,传播到 G 处后反射回波,测量在 E 处产生起始波至反射回波的时间 Δt ,由几何尺寸计算 EG 的距离 L_{EG} 后可算出 c_R , $c_R = 2L_{EG}/\Delta t$ 。

② 移动法:和固定法一样先找出从 G 处的反射回波在示波器时间轴的位置 t_1 ,沿传播方向移动探头到 I 处,再找出反射回波的第二个位置 t_2 ,则 $c_R = 2L_{EI}/(t_2 - t_1)$ 。

(3) 超声波探测缺陷

① 声束扩散角的测量

如图 16 所示,利用直探头分别找到 BΦ1 通孔对应的回波,移动探头使回波幅度最大,并记录该点的位置 x_0 及对应回波的幅度;然后向左边移动探头使回波幅度减小到最大振幅的一半,并记录该点的位置 x_1 ;同样的方法记录下探头右移时回波幅度下降到最大振幅一半对应点的位置 x_2 ;则直探头扩散角为:

$$\theta = 2 \tan^{-1} \frac{x_2 - x_1}{2L} \quad (19)$$

对于斜探头,首先必须测量出探头的折射角 β ,然后利用测量直探头同样的方法,按下式计算斜探头的扩散角近似为:

$$\theta = 2 \tan^{-1} \left\{ \frac{x_2 - x_1}{2L} (\cos \beta)^2 \right\} \quad (20)$$

② 直探头探测缺陷深度

在超声波探测中,可以利用直探头来探测较厚工件内部缺陷的位置和当量大小。把探头按图 17 位置放置,观察其波形。其中底波是工件底面的反射回波。

对底面回波和缺陷波对应时间(深度)的测量,采用相对测量方法。利用相对测量方法时,必须有与被测材料同材质试块,并已知该试块的厚度。

③ 斜探头测量缺陷的深度

利用斜探头进行探测时,如果测量得到超声波在材料中传播的距离为 L ,则其深度 H 和水平距离 S 为:

$$S/L = \cos \beta, \quad H/S = \tan \beta \quad (21)$$

其中 β 是斜探头在被测材料中的折射角。

要实现对缺陷进行定位,除了必须测量(或已知)探头的延迟、入射点外,还必须测量(或已知)探头在该材质中的折射角和声速。通常我们利用与被测材料同材质的试块中两个不同深度的横孔对斜探头的延迟、入射点、折射角和声速进行测量。

参看图 18, A、B 为试块中的两个横孔,让斜探头先后对正 A 和 B,测量得到它们的回波时间 t_A 、 t_B ,探头前沿到横孔的水平距离分别为 x_A 、 x_B ,已知它们的深度为 H_A 、 H_B ,利用 CSK-IB 试块横孔 A 和 B 进行测量,画出声束图形。则有:

$$S = x_B - x_A \quad H = H_B - H_A \quad \text{折射角 } \beta = \tan^{-1}(S/H) \quad (22)$$

实验内容及要求

① 测量直探头的扩散角,利用直探头,采用绝对测量方法测量;多次测量,求平均值。

② 探测试块中缺陷 C 的深度

③ 探测试块中缺陷 D 的深度和距试块右边沿的距离。

分析与思考

① 在利用斜探头探测中,如果能够得到与被测材料同材质的试块,并且已知该试块中两个不同深度的横孔的深度,那么我们不必测量斜探头的延迟、入射点、折射角和声速就可以确定缺陷的深度。试说明该方法具体探测过程?

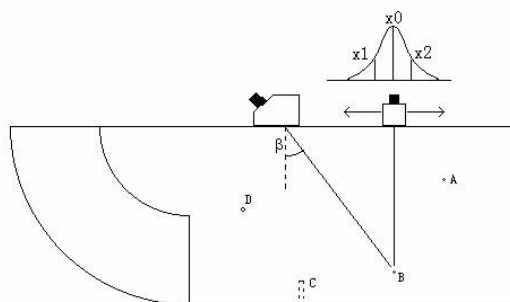


图 16 探头扩散角的测量

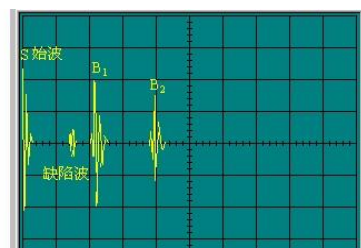


图 17 直探头探测缺陷深度

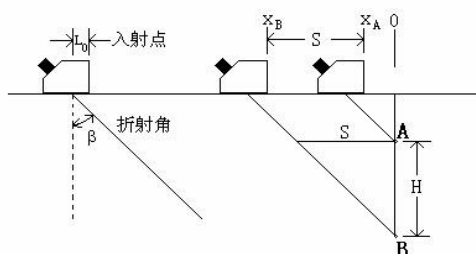


图 18 斜探头参数测量

②试利用表面波测量 CSK-IB 试块中 R_2 圆弧的长度?

三、参考文献:

- [1] D. 郑钧, 电磁场与波, P242-263, 上海交通大学出版社 (1984)
 [2] 张泽瑜, 赵钧, 电动力学, P170-173, 清华大学出版社 (1987)
 [3] 《声学手册》, 科学出版社, 马大猷等, 1983。
 [4] 《超声世界》, 清华大学出版社, 应崇福, 2002。
 [5] 《超声波实验教学指导书》, 北京交通大学, 滕永平等。
 [6] 固体中的超声波, P73-81, 323-325, 科学出版社, J. 罗斯, 2004。

四、附录 A: 原始数据参考表格

(一) 传输线中脉冲信号传输和反射的观测 (注意波形相位关系, 各量含义参看图 3)

信号延时测量的仪器误差为示波器时间轴 1 大格的 1/10, $\Delta t_{\text{示波器}} = \underline{\hspace{2cm}}$

同轴电缆输出 端状态	信号幅度 V_i (mV)	信号延时 τ_i (ns)	波形示意
开路	$V_1 =$ $V_2 =$ $V_3 =$ $V_4 =$ $V_5 =$ $V_6 =$	$\tau_1 =$ $\tau_2 =$ $\tau_3 =$ $\tau_4 =$ $\tau_5 =$ $\tau_6 =$	输入端
			输出端
短路负载	$V_2 =$ $V_4 =$ $V_6 =$	1. $\tau_2 =$ 2. $\tau_4 =$ 3. $\tau_6 =$	输入端
			输出端
匹配负载	$V_0 =$ $V_1 =$	1. $\tau_1 =$ 2. $\tau_1 =$ 3. $\tau_1 =$	输入端
			输出端

(二) 超声波测量 (适当调整示波器分度值, 估算不确定度。)

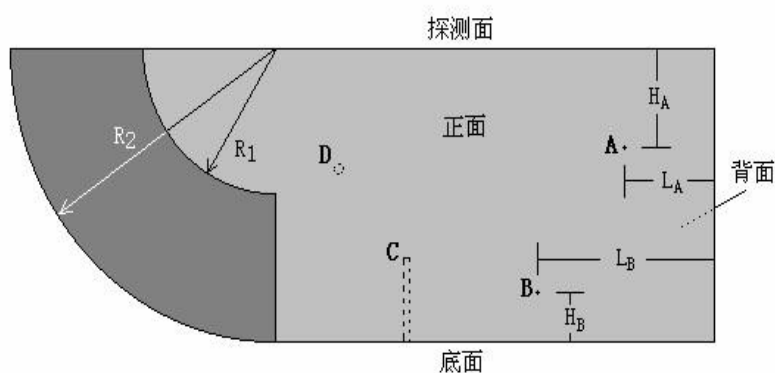
$D=39.40\text{mm}$, $R_1=30.00\text{mm}$, $R_2=H=60.10\text{mm}$, $\Delta H=\Delta D=\Delta R_1=\Delta R_2=0.02\text{mm}$, $\rho=2700\text{kg/m}^3$

	直探头--纵波 $\Delta t_{\text{示波器}} = \underline{\hspace{2cm}}$	斜探头--横波 $\Delta t_{\text{示波器}} = \underline{\hspace{2cm}}$			可变探头--表面波 $\Delta t_{\text{示波器}} = \underline{\hspace{2cm}}$		
	底面波 $t_H - t_1 / \mu\text{s}$	t_{R_1} $/\mu\text{s}$	t_{R_2} $/\mu\text{s}$	Δt_R $= t_{R_2} - t_{R_1}$ $/\mu\text{s}$	探头位置 或移动距 离 L/mm	角度约 ($^\circ$)	表面波位置 或移动 $\Delta t_b / \mu\text{s}$
1							
2							
.....							

(三) 超声波探伤（适当调整示波器分度值）

	直探头-扩散角			直探头测缺陷 C		斜探头测量缺陷 D 的深度		
	X0	X1	X2	底面波 $t_H - t_1$	缺陷波 $t_q - t_1$	X_A/t_A	X_B/t_B	X_D/t_D
1								
2								
3								
.....								

附录 B CSK-IB 铝试块尺寸图



单位：毫米；尺寸： $R_1=30$ ， $R_2=60$ ， $L_A=20$ ， $H_A=20$ ， $L_B=50$ ， $H_B=10$
 A、B、D 为背面开口的非贯通横孔，C 为底面开口的竖直非贯通孔。